

## Применение этих волноводов в HIFU терапии

Параболические рефлекторные волноводы активно применяются в HIFU-терапии (высокоинтенсивный фокусированный ультразвук, 0,8–4 МГц) для неинвазивной абляции опухолей, где двойные параболы фокусируют волны от большого PZT-трансдюсера в тонкий наконечник, генерируя давление >80 МПа. Игольчатые волноводы реже используются в HIFU из-за низких частот (20–40 кГц), но подходят для гибридных методов с механической абляцией (histotripsy) через прямой контакт.<sup>[1] [2] [3]</sup>

### Параболические рефлекторы в HIFU

Двойная парабола (первая фокусирует от кольцевого PZT, вторая направляет в канал) усиливает энергию в 300+ раз (эффективность 24%), создавая плоский фронт для точного нагрева/кавитации в тканях. Применение: абляция опухолей печени, простаты, поджелудочной; прямой контакт наконечника ускоряет терапию механическими вибрациями помимо термических эффектов.<sup>[2] [3]</sup>

### Игольчатые волноводы в HIFU

Контактные иглы передают flexural-волны для histotripsy (механическое разрушение пузырьками) или усиления в биопсии/HIFU-гидед процедурах; снижают силу проникновения, улучшают видимость под УЗИ. Ограничены: малый размер PZT, потери на высоких частотах; используются в микроигловом HIFU для косметологии/SMAS-подтяжки.<sup>[4] [5] [6]</sup>

### Сравнение в HIFU

| Тип                              | Частота/Мощность       | Преимущества                                      | Ограничения                           |
|----------------------------------|------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------|
| Параболические<br><sup>[2]</sup> | 1–2,5 МГц / >80 МПа    | Глубокая фокусировка, бесконтактно, широкополосно | Зависит от среды, сложная конструкция |
| Игольчатые<br><sup>[5]</sup>     | 20–100 кГц / 10–50 атм | Контактная абляция, компактно                     | Поверхностно, износ, нагрев           |



- <https://voprosyunkologii.ru/index.php/journal/article/download/1052/839>
- <https://www.nature.com/articles/s41598-019-54916-2>
- <https://bohrium.dp.tech/paper/arxiv/32149685>
- [https://medicalmag.ru/catalog/apparat\\_g25\\_4d\\_hifu\\_smas\\_mikroigolchatyy\\_rf/](https://medicalmag.ru/catalog/apparat_g25_4d_hifu_smas_mikroigolchatyy_rf/)
- [https://acris.aalto.fi/ws/portalfiles/portal/130424449/Multi-modal\\_transducer-waveguide\\_construct\\_coupled\\_to\\_a\\_medical\\_needle.pdf](https://acris.aalto.fi/ws/portalfiles/portal/130424449/Multi-modal_transducer-waveguide_construct_coupled_to_a_medical_needle.pdf)
- <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC8050323/>

7. [https://urologia.ru/hifu\\_therapy](https://urologia.ru/hifu_therapy)
8. <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC6898714/>
9. <https://new.nmicr.ru/pacientam/metody-diagnostics-i-lechenija/hifu-terapija/>
10. [https://ru.wikipedia.org/wiki/Фокусированный\\_ультразвук\\_высокой\\_интенсивности\\_в\\_медицине](https://ru.wikipedia.org/wiki/Фокусированный_ультразвук_высокой_интенсивности_в_медицине)
11. <https://www.pirogov-center.ru/patient/innovative-technologies/hifu/>